

Du lịch

Điểm: 1500 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: TRAVEL.inp

Output: TRAVEL.out

Lớp của Thuận tổ chức đi chơi du lịch đến Nha Trang. Khi đến Nha Trang, họ có một buổi chiều tắm biển rất vui vẻ. Sau khi chơi vui vẻ, họ quyết định trở về khách sạn. Đoạn đường từ biển về khách sạn có độ dài là l mét. Mỗi người đều có thể đi bộ với vận tốc là v_1 mét mỗi giây. Tuy nhiên, do đã chơi cả chiều nên ai cũng thấm mệt, họ quyết định gọi xe để trở về khách sạn. Xe có thể chở tối đa k người trong cùng một thời điểm và có vận tốc là v_2 mét mỗi giây. Mọi người sẽ chia nhau lên xe và đi bộ, tuy nhiên mỗi người sẽ chỉ lên xe nhiều nhất một lần.

Hãy xác định khoảng thời gian ngắn nhất để tất cả n người đều trở về được khách sạn, coi khoảng thời gian lên xe và xuống xe là ngay lập tức và ta có thể bỏ qua khoảng thời gian này.

Input

- Một dòng chứa năm số nguyên n, l, v_1, v_2, k ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq l \leq 10^9, 1 \leq v_1 < v_2 \leq 10^9, 1 \leq k \leq n$).

Output

- Đưa ra một số thực là khoảng thời gian ngắn nhất (tính theo giây) để cả n người đều trở về được khách sạn. Sai số tối đa cho phép là 10^{-6} .

Scoring

- Subtask 1 (30% số điểm): $k = n$.
- Subtask 2 (30% số điểm): $\lceil \frac{n}{2} \rceil \leq k \leq n$.
- Subtask 3 (40% số điểm): không có ràng buộc gì thêm.

Example

Test 1**Input**

5 10 2 4 5

Output

2.5